

**Software Requirements Specification
for**

**KUROFIN: Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pribadi Berbasis
Java dan SQLite**

Version 1.0 approved

Prepared by:

**Mochammad Wildan (202343501453)
Nasywa Zakiah Djulfitri (202343501410)
Cahya Deden Riawan (202343501464)**

**Program Studi Teknik Informatika
Universitas Indraprasta PGRI
September 2026**

Table of Contents

History Revision	ii
1. Introduction.....	1
1.1 Purpose	1
1.2 Document Conventions	1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions.....	1
1.4 Product Scope	1
1.5 References	2
2. Overall Description	3
2.1 Product Perspective.....	3
2.2 Product Functions	3
2.3 User Classes and Characteristics	3
2.4 Operating Environment	3
2.5 Design and Implementation Constraints	3
2.6 User Documentation.....	4
2.7 Assumptions and Dependencies	4
3. External Interface Requirements	5
3.1 User Interfaces.....	5
3.2 Hardware Interfaces	5
3.3 Software Interfaces.....	5
3.4 Communications Interfaces	5
4. System Features.....	6
4.1 Manajemen Transaksi (Pemasukan dan Pengeluaran)	6
4.2 Manajemen Kategori Transaksi	6
4.3 Laporan Keuangan (Harian, Mingguan, dan Bulanan).....	6
4.4 Pengaturan dan Notifikasi Batas Pengeluaran (Budget Alert)	7
4.5 Manajemen Data (Backup dan Restore Lokal).....	7
5. Other Nonfunctional Requirements	8
5.1 Performance Requirements	8
5.2 Safety Requirements	8
5.3 Security Requirements	8
5.4 Software Quality Attributes.....	8
5.5 Business Rules.....	8
6. Other Requirements.....	9
Appendix A: Glossary	9
Appendix B: Analysis Models.....	9
Appendix C: To Be Determined List	9

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini disusun untuk menjelaskan kebutuhan perangkat lunak KuroFin, yaitu Sistem Informasi Manajemen Keuangan Pribadi Berbasis Java dan SQLite. Dokumen ini menjelaskan secara rinci fungsi, batasan, dan kualitas sistem yang akan dibangun sehingga dapat menjadi acuan utama bagi pengembang dalam proses perancangan, implementasi, serta pengujian sistem. KuroFin dikembangkan untuk membantu pengguna dalam mencatat transaksi keuangan pribadi, memantau arus kas harian hingga bulanan, dan memberikan peringatan (alert) apabila pengeluaran melebihi batas yang telah ditentukan.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) untuk kebutuhan fungsional dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk kebutuhan non-fungsional pada setiap fitur. Setiap requirement bersifat unik, terukur, dan dapat diuji (testable). Penulisan requirement menggunakan format kalimat wajib ("sistem harus...") sesuai kaidah IEEE 29148 dan template SRS Karl Wiegers. Prioritas kebutuhan dituliskan sebagai Tinggi, Sedang, atau Rendah apabila diperlukan.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk beberapa pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan sistem, yaitu:

- Dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, sebagai pihak yang menilai kesesuaian dokumen dengan standar.
- Tim pengembang (developer), sebagai acuan utama dalam merancang basis data, antarmuka, dan logika aplikasi.
- Penguji (tester), sebagai dasar penyusunan skenario pengujian fungsional dan non-fungsional.
- Pengguna akhir (end user), sebagai pihak yang akan menggunakan aplikasi KuroFin untuk mengelola keuangan pribadi.

Pembaca disarankan membaca Bab 1 dan 2 terlebih dahulu untuk memahami gambaran umum sistem, kemudian dilanjutkan ke Bab 3 dan 4 untuk memahami kebutuhan fungsional secara rinci, serta Bab 5 untuk memahami batasan kualitas sistem.

1.4 Product Scope

KuroFin merupakan aplikasi desktop berbasis Java yang berjalan secara lokal (offline) pada satu perangkat, menggunakan SQLite sebagai basis data penyimpanan. Ruang lingkup sistem mencakup:

- Pencatatan transaksi pemasukan dan pengeluaran keuangan pribadi.
- Pengelolaan kategori transaksi (misalnya makanan, transportasi, tagihan, gaji, dan lain-lain).

- Penyusunan laporan keuangan dalam periode harian, mingguan, dan bulanan.
- Penentuan batas (limit) pengeluaran oleh pengguna serta pemberian notifikasi/alert apabila batas tersebut terlampaui.
- Backup dan restore data secara lokal untuk menjaga keamanan data pengguna.

Sistem ini bertujuan membantu satu pengguna (single user) mengelola keuangan pribadinya secara mandiri, aman, dan tanpa ketergantungan pada koneksi internet maupun layanan hosting eksternal.

1.5 References

- IEEE Std 29148-2018, Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering.
- Sommerville, I., Software Engineering, 10th Edition.
- Pressman, R.S., Software Engineering: A Practitioner's Approach, 8th Edition.
- Wiegers, K.E., Software Requirements Specification Template, 1999.
- Dokumentasi resmi SQLite (<https://www.sqlite.org/docs.html>).
- Dokumentasi resmi Java SE (<https://docs.oracle.com/javase/>).

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

KuroFin merupakan aplikasi baru yang berdiri sendiri (standalone system) dan tidak bergantung pada sistem lain yang sudah ada. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dengan basis data SQLite yang tersimpan secara lokal pada perangkat pengguna. Sistem tidak memerlukan server maupun koneksi internet karena seluruh proses penyimpanan dan pengolahan data dilakukan sepenuhnya di sisi lokal (localhost/local storage).

2.2 Product Functions

Secara garis besar, KuroFin menyediakan fungsi-fungsi berikut:

- Pencatatan transaksi pemasukan dan pengeluaran.
- Pengelolaan kategori transaksi.
- Penyusunan laporan keuangan harian, mingguan, dan bulanan.
- Penetapan batas (limit) pengeluaran per kategori atau per periode.
- Pemberian notifikasi/alert saat pengeluaran mendekati atau melebihi batas.
- Backup dan restore basis data secara lokal.

2.3 User Classes and Characteristics

Karena KuroFin dirancang sebagai aplikasi single-user, hanya terdapat satu kelas pengguna utama, yaitu:

- Pengguna (User): individu pemilik aplikasi yang menggunakan KuroFin untuk mencatat, memantau, dan mengelola seluruh transaksi keuangan pribadinya. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan dasar mengoperasikan komputer dan aplikasi desktop, namun tidak memerlukan keahlian teknis khusus di bidang pemrograman atau basis data.

2.4 Operating Environment

- Sistem operasi: Windows 10/11 (mendukung pengembangan lanjutan ke Linux/macOS).
- Java Runtime Environment (JRE) minimal versi 17.
- Basis data lokal: SQLite (embedded database, tanpa server terpisah).
- Antarmuka pengguna dibangun menggunakan Java Swing yang dirancang melalui GUI Builder pada IDE NetBeans.
- Tidak memerlukan koneksi internet (aplikasi berjalan sepenuhnya offline).

2.5 Design and Implementation Constraints

- Aplikasi dikembangkan menggunakan IDE NetBeans, memanfaatkan fitur GUI Builder (drag-and-drop) untuk mempercepat dan mempermudah perancangan antarmuka pengguna berbasis Java Swing.
- Aplikasi dikembangkan menggunakan arsitektur Model-View-Controller (MVC) pada bagian logika program dan akses data, sementara tampilan (View) dibangun melalui form Java Swing hasil GUI Builder NetBeans.

- Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java.
- Basis data menggunakan SQLite yang tersimpan sebagai file lokal (*.db) pada direktori aplikasi.
- Aplikasi berjalan sebagai aplikasi desktop mandiri (tidak berbasis web/server) dan tidak memerlukan proses login/autentikasi karena hanya digunakan oleh satu pengguna pada satu perangkat.
- Tidak melibatkan pihak ketiga (hosting/cloud) dalam penyimpanan data.

2.6 User Documentation

- Buku panduan pengguna (user manual) dalam format PDF.
- Panduan instalasi dan konfigurasi awal aplikasi.
- Panduan penggunaan fitur pencatatan transaksi, laporan, dan pengaturan batas pengeluaran.
- FAQ (Frequently Asked Questions) seputar penggunaan aplikasi.

2.7 Assumptions and Dependencies

- Pengguna memiliki perangkat komputer/laptop pribadi yang memenuhi spesifikasi minimum untuk menjalankan Java.
- Java Runtime Environment telah terpasang pada perangkat pengguna sebelum aplikasi dijalankan.
- Data hanya disimpan pada satu perangkat sehingga pengguna bertanggung jawab menjaga file basis data lokal.
- Tidak terdapat proses sinkronisasi data antar-perangkat karena sistem bersifat offline sepenuhnya.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

- Dashboard Utama: halaman pertama yang tampil saat aplikasi dijalankan, menampilkan ringkasan saldo, total pemasukan, total pengeluaran, dan status batas pengeluaran terkini.
- Halaman Input Transaksi: form untuk mencatat transaksi pemasukan/pengeluaran beserta kategori dan nominal.
- Halaman Kategori: pengelolaan daftar kategori transaksi.
- Halaman Laporan: menampilkan laporan keuangan harian, mingguan, dan bulanan dalam bentuk tabel dan grafik.
- Halaman Pengaturan Batas Pengeluaran: form untuk menentukan nominal batas pengeluaran per kategori/periode.
- Pop-up Notifikasi/Alert: peringatan visual saat pengeluaran mendekati atau melampaui batas.

3.2 Hardware Interfaces

- Komputer atau laptop pengguna sebagai perangkat utama menjalankan aplikasi.
- Media penyimpanan lokal (hard disk/SSD) untuk menyimpan file basis data SQLite.
- Tidak memerlukan perangkat keras khusus tambahan (seperti server atau perangkat jaringan).

3.3 Software Interfaces

- Java Development Kit (JDK) / Java Runtime Environment (JRE) minimal versi 17.
- SQLite Database Engine (melalui driver JDBC SQLite).
- Library antarmuka grafis Java Swing untuk tampilan pengguna, dirancang menggunakan GUI Builder pada IDE NetBeans.
- IDE NetBeans sebagai lingkungan pengembangan (development environment) aplikasi.
- Sistem operasi Windows sebagai lingkungan utama pengujian.

3.4 Communications Interfaces

Karena KuroFin dirancang sebagai aplikasi offline yang berjalan secara lokal, sistem ini tidak memerlukan protokol komunikasi jaringan (seperti HTTP/HTTPS atau REST API) untuk pertukaran data dengan pihak eksternal. Seluruh komunikasi data terjadi secara internal antara antarmuka aplikasi (GUI), logika program (business logic), dan basis data SQLite melalui koneksi JDBC lokal.

4. System Features

4.1 Manajemen Transaksi (Pemasukan dan Pengeluaran)

Fitur ini memungkinkan pengguna mencatat seluruh transaksi keuangan, baik pemasukan (income) maupun pengeluaran (expense), lengkap dengan nominal, kategori, tanggal, dan keterangan transaksi.

Functional Requirements:

- **FR-01:** Sistem harus menyediakan form input transaksi dengan field tanggal, jenis transaksi (pemasukan/pengeluaran), kategori, nominal, dan keterangan.
- **FR-02:** Sistem harus menyimpan setiap transaksi yang diinput ke dalam basis data SQLite.
- **FR-03:** Sistem harus menampilkan daftar seluruh transaksi yang telah dicatat dalam bentuk tabel, terurut berdasarkan tanggal terbaru.
- **FR-04:** Sistem harus memungkinkan pengguna mengedit data transaksi yang sudah tersimpan.
- **FR-05:** Sistem harus memungkinkan pengguna menghapus data transaksi, disertai konfirmasi sebelum penghapusan dilakukan.
- **FR-06:** Sistem harus menghitung dan menampilkan total saldo (pemasukan dikurangi pengeluaran) secara otomatis setiap kali terjadi perubahan data transaksi.

4.2 Manajemen Kategori Transaksi

Fitur ini memungkinkan pengguna mengelompokkan transaksi ke dalam kategori tertentu (contoh: makanan, transportasi, tagihan, hiburan, gaji) untuk mempermudah analisis pengeluaran.

Functional Requirements:

- **FR-07:** Sistem harus menyediakan fitur untuk menambah kategori transaksi baru.
- **FR-08:** Sistem harus menyediakan fitur untuk mengubah nama kategori transaksi yang sudah ada.
- **FR-09:** Sistem harus menyediakan fitur untuk menghapus kategori transaksi, dengan syarat kategori tersebut tidak sedang digunakan pada transaksi aktif.
- **FR-10:** Sistem harus menampilkan daftar seluruh kategori yang tersedia saat pengguna melakukan input transaksi.

4.3 Laporan Keuangan (Harian, Mingguan, dan Bulanan)

Fitur ini menghasilkan ringkasan dan rekapitulasi kondisi keuangan pengguna berdasarkan periode waktu tertentu, guna membantu pengguna memantau kondisi keuangannya secara berkala.

Functional Requirements:

- **FR-11:** Sistem harus dapat menghasilkan laporan keuangan berdasarkan periode harian, mingguan, dan bulanan sesuai pilihan pengguna.
- **FR-12:** Sistem harus menampilkan laporan dalam bentuk tabel rekapitulasi total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo akhir pada periode yang dipilih.

- **FR-13:** Sistem harus menampilkan laporan dalam bentuk grafik (chart) untuk memvisualisasikan tren pemasukan dan pengeluaran.
- **FR-14:** Sistem harus dapat menampilkan rincian pengeluaran berdasarkan kategori pada laporan periode tertentu.
- **FR-15:** Sistem harus menyediakan fitur ekspor laporan ke dalam format file lokal (misalnya PDF atau CSV) untuk keperluan pengarsipan pengguna.

4.4 Pengaturan dan Notifikasi Batas Pengeluaran (Budget Alert)

Fitur ini memungkinkan pengguna menentukan batas maksimal pengeluaran, baik secara keseluruhan maupun per kategori, dan sistem akan memberikan peringatan apabila batas tersebut mendekati atau terlampaui.

Functional Requirements:

- **FR-16:** Sistem harus menyediakan form bagi pengguna untuk menentukan nominal batas pengeluaran, baik secara total maupun per kategori dan per periode (harian/mingguan/bulanan).
- **FR-17:** Sistem harus memantau akumulasi pengeluaran secara real-time setiap kali transaksi pengeluaran baru dicatat.
- **FR-18:** Sistem harus menampilkan notifikasi peringatan (alert) apabila total pengeluaran mencapai ambang batas peringatan (contoh: 80% dari batas yang ditentukan).
- **FR-19:** Sistem harus menampilkan notifikasi peringatan yang lebih tegas apabila total pengeluaran telah melampaui 100% dari batas yang ditentukan.
- **FR-20:** Sistem harus memungkinkan pengguna mengubah atau menghapus pengaturan batas pengeluaran yang telah dibuat sebelumnya.

4.5 Manajemen Data (Backup dan Restore Lokal)

Fitur ini disediakan untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan data pengguna, mengingat seluruh data disimpan secara lokal tanpa cadangan pada server eksternal.

Functional Requirements:

- **FR-21:** Sistem harus menyediakan fitur backup basis data secara manual ke lokasi penyimpanan lokal yang dipilih pengguna.
- **FR-22:** Sistem harus menyediakan fitur restore basis data dari file backup yang tersedia.
- **FR-23:** Sistem harus menampilkan konfirmasi keberhasilan atau kegagalan proses backup dan restore kepada pengguna.

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

- **NFR-01:** Sistem harus mampu memuat dan menampilkan dashboard utama dalam waktu maksimal 2 detik setelah aplikasi dijalankan.
- **NFR-02:** Sistem harus mampu memproses penyimpanan satu transaksi ke basis data dalam waktu maksimal 1 detik.
- **NFR-03:** Sistem harus mampu menghasilkan laporan keuangan bulanan dengan volume hingga 5.000 transaksi dalam waktu maksimal 3 detik.

5.2 Safety Requirements

- **NFR-04:** Sistem harus mencegah kehilangan data transaksi apabila aplikasi tertutup secara tidak normal (crash), melalui mekanisme penyimpanan otomatis (auto-commit) pada basis data.
- **NFR-05:** Sistem harus menampilkan dialog konfirmasi sebelum melakukan penghapusan data transaksi maupun kategori.
- **NFR-06:** Sistem harus memvalidasi format dan nilai input (misalnya nominal tidak boleh negatif) sebelum data disimpan ke basis data.

5.3 Security Requirements

Karena KuroFin merupakan aplikasi offline single-user tanpa proses login, aspek keamanan difokuskan pada perlindungan integritas file basis data lokal, bukan pada autentikasi pengguna.

- **NFR-07:** Sistem harus memastikan file basis data SQLite hanya dapat diakses dan diubah melalui aplikasi KuroFin, bukan diedit langsung oleh aplikasi lain.
- **NFR-08:** Sistem harus menyimpan file basis data pada direktori instalasi aplikasi yang tidak mudah diakses secara tidak sengaja oleh pengguna lain pada perangkat yang sama.

5.4 Software Quality Attributes

- **NFR-09:** Usability: Antarmuka aplikasi harus dapat digunakan oleh pengguna umum tanpa memerlukan pelatihan teknis khusus.
- **NFR-10:** Reliability: Sistem harus memiliki tingkat keandalan tinggi dengan tingkat kegagalan penyimpanan data kurang dari 1% dari total transaksi.
- **NFR-11:** Maintainability: Struktur kode program harus disusun secara modular mengikuti pola arsitektur MVC agar mudah dipelihara dan dikembangkan.
- **NFR-12:** Portability: Aplikasi harus dapat dijalankan pada sistem operasi berbeda (Windows, Linux, macOS) selama Java Runtime Environment tersedia.

5.5 Business Rules

- **NFR-13:** Setiap transaksi wajib memiliki kategori yang telah terdaftar di dalam sistem sebelum dapat disimpan.
- **NFR-14:** Batas pengeluaran (budget limit) hanya dapat diatur melalui halaman Pengaturan Batas Pengeluaran yang disediakan aplikasi.
- **NFR-15:** Nominal pemasukan dan pengeluaran harus berupa angka positif lebih besar dari nol.

- **NFR-16:** Sistem hanya mendukung satu akun pengguna (single user) per instalasi aplikasi.

6. Other Requirements

- Sistem harus mendukung ekspor laporan dalam format PDF dan/atau CSV.
- Sistem harus dapat dijalankan pada perangkat dengan spesifikasi minimal RAM 2GB dan ruang penyimpanan kosong 200MB.
- Sistem harus menyimpan seluruh data (transaksi, kategori, pengaturan batas) dalam satu file basis data SQLite yang terletak pada direktori instalasi aplikasi.

Appendix A: Glossary

- FR: Functional Requirement — kebutuhan fungsional sistem.
- NFR: Non-Functional Requirement — kebutuhan non-fungsional sistem.
- Transaksi: catatan pemasukan atau pengeluaran keuangan pengguna.
- Kategori: pengelompokan jenis transaksi (contoh: makanan, transportasi, gaji).
- Budget Limit: batas nominal pengeluaran yang ditentukan pengguna untuk periode atau kategori tertentu.
- Alert: notifikasi peringatan yang muncul ketika pengeluaran mendekati atau melampaui batas yang ditentukan.
- Single User: sistem yang hanya mendukung satu akun pengguna dalam satu instalasi aplikasi.

Appendix B: Analysis Models

- Use Case Diagram (Pengguna: mengelola transaksi, kategori, laporan, dan batas pengeluaran).
- Activity Diagram Pencatatan Transaksi.
- Activity Diagram Notifikasi Batas Pengeluaran.
- Class Diagram (Entitas: User, Transaksi, Kategori, BudgetLimit).
- Entity Relationship Diagram (ERD) basis data SQLite KuroFin.

Appendix C: To Be Determined List

- Integrasi fitur notifikasi berbasis sistem operasi (system tray notification).
- Fitur ekspor/impor data ke format Excel (.xlsx).
- Fitur perencanaan keuangan (financial planning) dan target tabungan.
- Kemungkinan pengembangan versi multi-device dengan sinkronisasi cloud pada tahap lanjutan (di luar cakupan versi 1.0).